

Vieno žingsnio nelygybės

Matematika · 7 klasė · Nelygybės · kaip išspręsti nelygybę vienu veiksmu

KĄ IŠMOKSI ŠIOJE PAMOKOJE

1. Kas yra vieno žingsnio nelygybė
2. Perkeliame narį į kitą pusę
3. Dauginame ir dalijame iš teigiamo
4. Dalijame ar dauginame iš neigiamo: ženklas keičiasi
5. Sprendinys skaičių tiesėje ir intervalu · dažniausios klaidos

1 Kas yra vieno žingsnio nelygybė

Vieno žingsnio nelygybė išsprendžiama vienu veiksmu. Būna dviejų pavidalų:

- a) su sudėtimi ar atimtimi: $x \pm a > b$ arba $x \pm a < b$ — narį **perkeliame** į kitą pusę;
- b) su daugyba ar dalyba: $a \cdot x > b$ arba $x : a > b$ — abi puses **dalijame** (arba **dauginame**) iš to paties skaičiaus.

Sprendinys — tai visos kintamojo reikšmės, su kuriomis nelygybė teisinga. Jį rodome **skaičių tiesėje** ir užrašome **intervalu**.

Pavyzdys. Nelygybėje $x - 2 > -7$ yra vienas veiksmas (atimtis), tad ją išsprendžiame vienu žingsniu: $x > -5$.

2 Perkeliame narį į kitą pusę

Kai prie x pridėtas arba atimtas skaičius, jį **perkeliame** į kitą nelygybės pusę ir **pakeičiame ženklą** (+ tampa $-$, o $-$ tampa $+$).

Svarbu. Perkeliant narį **pats nelygybės ženklas** ($>$, $<$, $\geq$, $\leq$) **NESIKEIČIA**. Keičiasi tik perkelta skaičiaus ženklas.

1 pavyzdys. $x - 2 > -7 \Rightarrow x > -7 + 2 \Rightarrow x > -5 \Rightarrow$ sprendinys $(-5; +\infty)$.

2 pavyzdys. $6 + x > -6 \Rightarrow x > -6 - 6 \Rightarrow x > -12 \Rightarrow (-12; +\infty)$.

3 pavyzdys. $y - 1 \geq 3 \Rightarrow y \geq 3 + 1 \Rightarrow y \geq 4 \Rightarrow [4; +\infty)$.

3 Dauginame ir dalijame iš teigiamo

Kai prie x yra **teigiamas** daugiklis arba daliklis, abi puses **dalijame** (arba **dauginame**) iš to paties **teigiamo** skaičiaus. Nelygybės ženklas **nesikeičia**.

1 pavyzdys. $2x < 12 \Rightarrow$ dalijame iš 2 $\Rightarrow x < 6 \Rightarrow (-\infty; 6)$.

2 pavyzdys. $x : 3 \leq -2 \Rightarrow$ dauginame iš 3 $\Rightarrow x \leq -6 \Rightarrow (-\infty; -6]$.

3 pavyzdys. $13x \geq -39 \Rightarrow$ dalijame iš 13 $\Rightarrow x \geq -3 \Rightarrow [-3; +\infty)$.

4 Dalijame ar dauginame iš neigiamo: ženklas keičiasi

Pagrindinė taisyklė. Kai abi nelygybės pusės **dalijame** arba **dauginame iš neigiamo** skaičiaus, **nelygybės ženklą keičiame priešingu**: $>$ tampa $<$, $\geq$ tampa $\leq$ (ir atvirkščiai).

dalijame iš **neigiamo** $\Rightarrow$ ženklą **apverčiame**

1 pavyzdys. $-2x \leq -3 \Rightarrow$ dalijame iš **-2** $\Rightarrow$ ženklas apsiverčia $\Rightarrow x \geq 1,5 \Rightarrow [1,5; +\infty)$.

2 pavyzdys. $-3x \leq -27 \Rightarrow$ dalijame iš **-3** $\Rightarrow x \geq 9 \Rightarrow [9; +\infty)$.

3 pavyzdys. $y : (-4) \geq -1 \Rightarrow$ dauginame iš **-4** $\Rightarrow$ ženklas apsiverčia $\Rightarrow y \leq 4 \Rightarrow (-\infty; 4]$.

4 pavyzdys. $y : (-5) \leq 0 \Rightarrow$ dauginame iš **-5** $\Rightarrow y \geq 0 \Rightarrow [0; +\infty)$.

Dėmesio. Ženklą apverčiame **tik tada**, kai dalijame ar dauginame iš neigiamo. Vien perkeliant narį (2 skyrelis) ženklas **nesikeičia**.

5 Sprendinys skaičių tiesėje ir intervalu · dažniausios klaidos

Sprendinį pažymime skaičių tiesėje: **tuščias** (baltas) skritulys prie $>$ arba $<$ (kraštinė reikšmė **netinka**), **užpildytas** skritulys prie $\geq$ arba $\leq$ (kraštinė reikšmė **tinka**).



Intervalu: $(-5; +\infty)$. Prie ∞ visada rašomas paprastas (apvalus) skliaustas.

Klaida	Teisingai
$-3x \leq -27 \Rightarrow x \leq 9$	$x \geq 9$ (dalijom iš neigiamo — ženklas apsiverčia)
Perkeliant narį apverčiau nelygybės ženklą	Perkeliant narį ženklas NEKINTA
$x > -5 \Rightarrow [-5; +\infty)$	$(-5; +\infty)$ — prie $>$ kraštas netinka
Prie ∞ dedu laužtinį skliaustą	Prie ∞ — visada apvalus skliaustas

Auksinė taisyklė. Prieš rašydamas atsakymą pasitikrinu: ar dalijau (dauginau) iš neigiamo? Jei taip — nelygybės ženklą apverčiu. Sprendinį užrašau intervalu, prie ∞ dedu apvalų skliaustą.